Snap Creator的預先安裝需求

Snap Creator Framework

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snap-creator-framework/installation/concept_snap_creator_installation_and_configuration_requirements.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Snap Creator的預先安裝需求 1
SnapCreator安裝與組態需求 1
正在下載Snap Creator軟體 3
建立SnapCreator使用者Data ONTAP 以供參考 3
在Snap Creator主機上安裝Java 6
在Snap Creator伺服器和代理主機上同步時間 6
設定Domino外掛程式的設定 6

Snap Creator的預先安裝需求

在安裝Snap Creator之前、您應該考慮系統授權、軟體和硬體需求。

此外、您應該在安裝Snap Creator之前執行下列工作：

- 下載Snap Creator軟體。
- 建立Data ONTAP 一個不一樣的使用者。
- 在Snap Creator Server和Agent主機上安裝Oracle Java或OpenJDK。
- 在Snap Creator伺服器和代理主機上同步時間。
- 設定IBM Domino外掛程式的設定（僅當您使用Domino外掛程式時才需要）。
- 為UNIX環境新增安全通訊端層（SSL）程式庫（僅在UNIX平台上使用CLI執行Snap Creator時才需要）。

  如需詳細資料、請參閱_Snap Creator Framework管理指南_中的_Troubleshooting一節。

SnapCreator安裝與組態需求

在安裝Snap Creator Framework之前、您應該瞭解授權、軟體及硬體的特定安裝與組態需求。

授權需求

雖然Snap Creator不需要授權、但視您使用Snap Creator時想要執行的動作而定、可能需要下列授權：

- FlexClone（用於磁碟區複製）
- 核心套件（適用於NetApp管理主控台資料保護功能和Operations Manager主控台）Active IQ Unified Manager
- 開放式系統SnapVault 不二（適用於OSSV行動）
- （僅供執行）SnapDrive SnapDrive
- SnapMirror（適用於SnapMirror行動）
- 還原SnapRestore
- （僅供執行）SnapVault SnapVault

請參閱互通性對照表、網址為 "mysupport.netapp.com/matrix"，瞭解有關支援軟體的詳細資訊。

軟體資訊

視您的環境而定、可能需要下列軟體：

- Java（必填）

  SnapCreator Framework 4.3.3僅支援OpenJDK和Oracle Java 1.8 Update 72及更新版本。

- 部門（必填）Data ONTAP
- Microsoft .NET Framework
- 作業系統：

  目前僅支援美國型作業系統。

  - UNIX平台：

    SnapCreator僅支援適用於所有UNIX平台的Bash Shell。

    - AIX
    - HP-UX
    - Linux
    - Solaris
  - Microsoft Windows
- 網頁瀏覽器：
  - Internet Explorer
  - Firefox

請參閱互通性對照表、網址為 "mysupport.netapp.com/matrix"，瞭解有關支援軟體的詳細資訊。

硬體需求

Snap Creator硬體需求如下：

- SnapCreator伺服器需求：

硬體元件	最低	建議
處理器	1核心	4核心、2 GHz或更快
記憶體（適用於Snap Creator加上作業系統）	2 GB RAM	4 GB RAM
磁碟空間	5 GB	50 GB以上（根據要儲存的記錄數目而定）

- SnapCreator代理程式需求：

  如果未部署外掛程式或使用預先封裝的外掛程式、則至少需要256 MB記憶體。

  預先封裝的外掛程式不需要任何額外的記憶體需求。其他外掛程式可能有其他需求。

正在下載Snap Creator軟體

您可從NetApp支援網站下載Snap Creator軟體。SnapCreator會列在SnapCreator架構下的「Software Download」（軟體下載）區段中。

1. 前往NetApp支援網站的「軟體」頁面。

   SnapCreator在*下載*>*軟體*區段中列為* Snap Creator Framework*。

2. 選取平台、然後按一下「執行」。
3. 按一下*「View & Download*（檢視與下載*）」、選取要下載的Snap Creator版本。
4. 在「軟體下載說明」中、按一下*繼續*。
5. 閱讀並接受終端使用者授權合約。
6. 選取軟體套件的作業系統和位元層級。

相關資訊

"NetApp支援網站：mysupport.netapp.com"

建立SnapCreator使用者Data ONTAP 以供參考

在安裝Snap Creator之前、您應該先建立Snap Creator使用者以供Data ONTAP 參考。建立Snap Creator使用者的程序取決於您的系統是以Data ONTAP 7-Mode或叢集Data ONTAP 式VMware執行。

建立Snap Creator使用者、以便Data ONTAP 在7-Mode中運作

SnapCreator使用Data ONTAP REST API與儲存系統進行通訊。若要確保使用者帳戶只能存取Snap Creator、請在每個儲存控制器上建立新的角色、群組和使用者。角色會指派給群組、而群組中包含該使用者。這會控制對SnapCreator帳戶的存取並限制其範圍。

您必須針對安裝SnapCreator的每個儲存控制器執行此程序一次。

若要使用Data ONTAP VMware CLI（Data ONTAP SSH、主控台連線或遠端登入）建立Snap Creator使用者、以便在7-Mode中運作、請完成下列步驟。

> 您不應直接從本文件複製及貼上命令、因為換行和硬退貨造成的字元傳輸不正確等錯誤可能會導致。將此程序中的命令複製並貼到文字編輯器、驗證命令、然後在CLI中輸入。

1. 執行下列命令、在儲存系統上建立角色、以定義Snap Creator所需的權限：

```
useradmin role add rolename -a login-\*,api-snapshot-\*,api-system-\*,
api-ems-\*,api-snapvault-\*,api-snapmirror-\*,api-volume-\*,
api-lun-\*,api-cg-\*,api-nfs-\*,api-file-\*,api-license-\*,
api-net-\*api-clone-\*, api-options-get, api-wafl-sync
```

> 此步驟所示的命令包括Snap Creator所使用的所有API角色。不過、您可以僅加入所需的角色來限制使用者存取（例如、如果不使用SnapMirror、則不需要API-SnapMirror-*）。

```
useradmin role add sc_role -a login-*,api-snapshot-*,api-system-*,api-
ems-*,api-snapvault-*,api-snapmirror-*,api-volume-*,
api-lun-*,api-cg-*,api-nfs-*,api-file-*,api-license-*, api-net-*, api-
clone-*, api-options-get, api-wafl-sync
```

2. 在儲存系統上建立新群組、然後執行下列命令、將新建立的角色指派給群組：

```
useradmin group add groupname -r rolename
```

```
useradmin group add snap_creator_group -r snap_creator_role
```

3. 執行下列命令來建立使用者帳戶：

```
useradmin user add username -g groupname
```

```
useradmin user add snap_creator_user -g snap_creator_group
```

4. 輸入帳戶的密碼。

建立SnapCreator的組態檔時、請使用此受限帳戶。

為叢集**Data ONTAP** 式的功能建立**SnapCreator**使用者

對於叢集Data ONTAP 式的功能、您應該為Snap Creator建立使用者。不過、您所建立的使用者類型取決於叢集Data ONTAP 式的版本。這兩種使用者分別是叢集使用者和儲存虛擬機器（SVM）使用者。

針對Data ONTAP 您的版本的資訊、建立下列使用者、並依照_Snap Creator Framework管理指南_中所定義的適當角色：

- 叢集式版本的發行版、不只發行叢集式版本、更能建立叢集和SVM使用者。Data ONTAP Data ONTAP

- 叢集Data ONTAP 式的SVM 8.2或更新版本：建立SVM使用者。

為了提高安全性、您應該特別為Data ONTAP Snap Creator建立一個不穩定的使用者和角色。或者、您也可以使用其他使用者帳戶、例如admin或vsadmin。

如需使用CLI建立Snap Creator角色的詳細資訊、請參閱相關參考資料。

這兩種使用者都需要存取Data ONTAPI程式庫。此外、無論Data ONTAP 版本為何、叢集式的更新也需要管理LIF。

這兩個使用者不可互換。例如、叢集使用者無法存取所需的API來執行某些動作、例如建立Snapshot複本。即使您使用預設的叢集管理帳戶、也是如此。SVM帳戶應使用* vsadmin*角色或客戶建立的角色、以便Snap Creator正常運作。

您必須在使用SnapCreator的每個SVM和叢集上執行此程序一次。

為了方便使用、下列指示會提及管理員和vsadmin角色；不過、您可以將這些角色名稱取代為您所建立的角色。

> 您不應直接從本文件複製及貼上命令、否則可能會產生錯誤（例如換行和硬回傳所造成的字元傳輸不正確）。將此程序中的命令複製並貼到文字編輯器、驗證命令、然後在CLI中輸入。

1. 在SVM_nameSVM上建立具有適當角色（vsadmin或為使用者建立的角色）的SVM使用者SVM_username01、並輸入下列命令和使用者密碼、以啟用對ONTAPI程式庫的存取：

```
security login create -username svm_username01
-vserver svm_name -application ontapi
-authmethod password -role vsadmin

Please enter a password for user 'svm_username01':
Please enter it again:
```

2. _（Data ONTAP 僅適用於叢集式的版本）_輸入下列命令和使用者密碼、以建立叢集使用者：

```
security login create -username svm_username02
-vserver svm_clustername -application ontapi
-authmethod password -role admin

Please enter a password for user 'svm_username02':
Please enter it again:
```

相關資訊

CLI命令、可在叢集Data ONTAP 式的功能表中為Snap Creator使用者建立角色

在Snap Creator主機上安裝Java

OpenJDK和Oracle Java執行時間環境（JRE）1.8 Update 72或更新版本必須安裝在任何Snap Creator Server和Agent主機上。為了避免傳輸層安全性（TLS）弱點、最好在Snap Creator Server和Agent主機上安裝任何較新版本的JRE 1.8 Update 72。

1. 在每個Snap Creator Server或Snap Creator Agent主機上下載並安裝JRE。

   Java和Snap Creator的位元層級（32位元或64位元）必須相同。

   如有必要、請從下載Java "適用於所有作業系統的Java下載" 頁面。

2. 安裝完JRE後、請確認Java的版本和位元層級：Java版本

   ```
   C:\Documents and Settings\Administrator>java -version
   java version "1.7.0_04-ea"
   Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_04-ea-b01)
   Java HotSpot(TM) Client VM (build 23.0-b03, mixed mode, sharing)
   ```

   命令的輸出會顯示已安裝的Java版本。如果未顯示位元層級（如上例所示）、則安裝為32位元。

在Snap Creator伺服器和代理主機上同步時間

在安裝Snap Creator之前、您應確保Snap Creator Server主機上的時間與Agent主機上的時間同步。您可以將主機的時間與相同的網路時間傳輸協定（NTP）伺服器同步、以達成此目標。

如需詳細資訊、請參閱下列文件：

- 叢集式Data ONTAP-_Clustered Data ONTAP Sfor your version of Data ONTAP the Sfor your；特別是、請參閱驗證系統時間及在叢集內同步系統時間的相關資訊。
- 以7-Mode運作：知識庫文章1011954如何在設定NTP時間同步Data ONTAP "如何在Data ONTAP VMware 7-Mode中設定NTP時間同步"。

設定Domino外掛程式的設定

只有當您打算使用IBM Domino外掛程式時、才需要設定特定的設定、此外掛程式會隨附於Snap Creator Agent安裝中。

> 最佳實務做法是在不同主機上安裝Snap Creator Server和Snap Creator Agent。

視作業系統而定、您必須先設定這些設定、然後再安裝適用於IBM Domino外掛程式的Snap Creator Agent、才能正常運作。

- 對於Windows環境、您必須將Domino路徑新增至環境變數。

- 對於UNIX環境、您必須建立符號連結、才能連結至Domino的共用物件檔案。

設定**Windows**特定設定：新增環境變數路徑

如果要在Windows上安裝Snap Creator Agent、您必須將Domino二進位檔案的路徑新增至Windows的環境變數。

1. 存取Windows作業系統的進階設定（例如*我的電腦*>*內容*>*進階*>*環境變數*）、然後將Domino路徑新增至Path變數。

   如需修改系統變數的詳細資訊、請參閱Windows作業系統的說明文件。

如果您在安裝Snap Creator Agent之後、將Domino路徑新增至環境變數、則必須重新啟動Snap Creator Agent服務。例如、在安裝SnapCreator Agent的主機上、開啟命令提示字元並輸入下列命令：

```
sc stop SnapCreatorAgentService
sc start SnapCreatorAgentService
```

設定**UNIX**特定設定：建立符號連結

如果要在UNIX作業系統（AIX、Linux和Solaris）上安裝Snap Creator Agent、IBM Domino外掛程式才能正常運作、則必須建立三個符號連結（symlinks）、以連結至Domino的共用物件檔案。

安裝程序會因作業系統而稍有不同。請參閱適用於您作業系統的適當程序。

Domino不支援HP-UX作業系統。

在**Linux**和**Solaris**主機上建立**Domino**外掛程式的符號連結

如果您想在Linux和Solaris主機上建立Domino外掛程式的符號連結、則需要執行此程序。

您不應直接從本文件複製及貼上命令、否則可能會產生錯誤（例如換行和硬回傳所造成的字元傳輸不正確）。複製命令並貼到文字編輯器中、確認命令、然後在CLI主控台中輸入。

下列步驟所提供的路徑是指32位元系統；64位元系統必須建立指向/usr/lib64的simlinks、而非/usr/Lib。

1. 新增下列檔案的/usr/lib連結：
   - libxmlproc.so
   - libnDGTS
   - libnotes.so
   - libgsk8ics.so（僅適用於Domino 9.0或更新版本）建立符號連結的典型方法是使用ln命令：

     ln -s /path/to/source_file /usr/lib/linked_file

+其中：

- s指示作業系統建立符號連結。
- /path/to/sour_file是Domino程式庫檔案之一的路徑、包括檔案名稱。
- Linked_file是要連結的檔案名稱。

```
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libxmlproc.so
/usr/lib/libxmlproc.so
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libndgts.so
/usr/lib/libndgts.so
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libnotes.so
/usr/lib/libnotes.so
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libgsk8iccs.so
/usr/lib/libgsk8iccs.so
```

2. 確認步驟1所列檔案的路徑。

在**AIX**主機上建立**Domino**外掛程式的符號連結

您必須執行此程序、才能在AIX主機上新增Domino外掛程式的符號連結。

您不應直接從本文件複製及貼上命令、否則可能會產生錯誤（例如換行和硬回傳所造成的字元傳輸不正確）。複製命令並貼到文字編輯器中、確認命令、然後在CLI主控台中輸入。

> 下列步驟所提供的路徑是指32位元系統；64位元系統必須建立指向/usr/lib64的simlinks、而非/usr/Lib。

1. 新增下列檔案的/usr/lib連結：
   - libxmlproc_r.a
   - libnDGTS _r.a
   - libnots_r.a
   - libgsk8iccs_r.a（僅限Domino 9.0或更新版本）建立符號連結的典型方法是使用ln命令：

     ln -s /path/to/source_file /usr/lib/linked_file

     +其中：

   - s指示作業系統建立符號連結。
   - /path/to/sour_file是Domino程式庫檔案之一的路徑、包括檔案名稱。
   - Linked_file是要連結的檔案名稱。

```
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libxmlproc_r.a
/usr/lib/libxmlproc_r.a
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libndgts_r.a
/usr/lib/libndgts_r.a
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/ibmpow/libnotes_r.a
/usr/lib/libnotes_r.a
ln -s /opt/ibm/domino/notes/latest/linux/libgsk8iccs.so
/usr/lib/libgsk8iccs_r.a
```

2. 確認步驟1所列檔案的路徑。

   本範例中的命令使用AIX的預設路徑、但安裝可能有所不同。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。